

Notas para el curso de Probabilidad I

Diego Silva García

Table of contents

1 Espacios de Probabilidad.	1
1.1 Espacio muestral, eventos y su intersección.	1

Quise empezar este cuaderno como proyecto personal para asentar mis conocimientos en la materia, sin embargo, he llegado a la conclusión de querer publicar estas notas para poder ayudar a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM (o de otras universidades), por lo que estas notas siguen el temario oficial del curso de probabilidad I de la Facultad para la carrera de Actuaría (2015) y carreras afines.

1 Espacios de Probabilidad.

1.1 Espacio muestral, eventos y su intersección.

Empecemos motivando la conversación con la siguiente pregunta.

¿Qué es un experimento aleatorio?

Un *experimento aleatorio* es aquel que aunque se repita bajo las mismas condiciones el resultado no siempre es el mismo (e.g., un sismo, un partido de fútbol, el lanzamiento de un dado, etc.)

Ejemplo:

Analicemos el siguiente experimento aleatorio: observar las calificaciones de un grupo de clase.

$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

y fijémonos en las calificaciones aprobatorias

$$A = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

y en “bajas calificaciones” pero aprobatorias ($6 \leq x < 8$)

$$B = \{6, 7\}$$

Notemos que:

$$A \subset \Omega, \quad B \subset \Omega$$

y

$$A \cap B = \{6, 7\}$$

Y lo podemos visualizar en un diagrama:

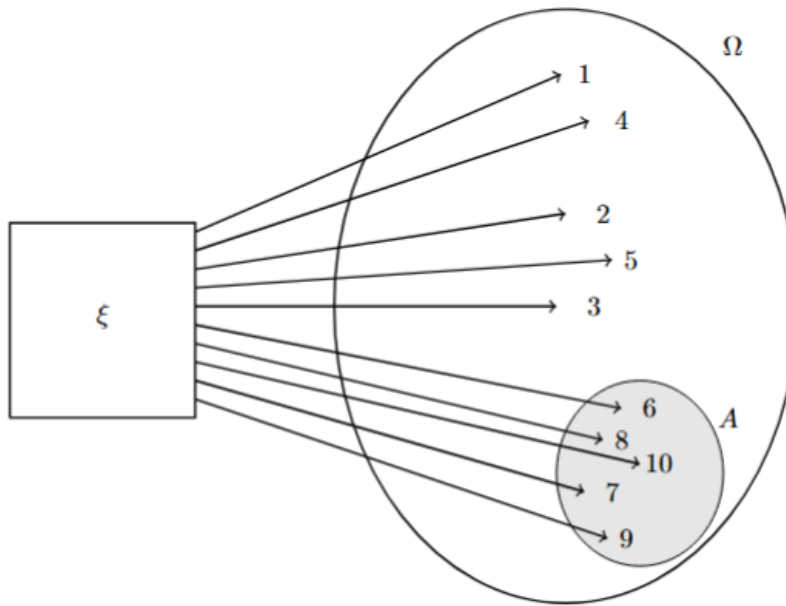


Figure 1: Diagrama del experimento aleatorio, espacio muestral y evento

En la teoría de la probabilidad, se estudian estos eventos aleatorios con la finalidad de poder cuantificar dichos resultados y así poder decir si uno será *más probable que otro*.

Por su contraparte, un *experimento determinista* es aquel que mientras se repita bajo las mismas condiciones, tiene resultados previsibles (e.g., lanzar una piedra, sacar una bola roja de una urna que sólo contiene bolas rojas, etc.).

Con esto, podemos dar las siguiente definiciones:

Definición:

Sea Ω el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, a este conjunto se le llama *espacio muestral* o *espacio muestra*, y matemáticamente se le considera entonces como conjuntos arbitrario.

Definición:

Una σ – *lgebra* $\mathcal{F}$ es una clase o colección no vacía de subconjuntos de Ω , a los elementos de una σ – *lgebra* se les llama *eventos*.

Se dice que $\mathcal{F}$ es una σ – *lgebra* si cumple con las siguiente características:

- i. Contiene al conjunto total, es decir $\Omega \in \mathcal{F}$.
- ii. Es cerrada bajo complementos, es decir que si $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$.
- iii. Es cerrada bajo uniones numerables, es decir que si $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de conjuntos de $\mathcal{F}$, entonces $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

Definición: Sea P una función definida sobre una σ – *lgebra* $\mathcal{F}$ y con valores en el intervalo $[0,1]$, es una *medida de probabilidad* si:

- i. $P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{F}$
- ii. $P(\Omega) = 1$
- iii. σ – *lgebra* es aditiva, es decir, si dada una sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ de eventos mutuamente excluyentes (o ajenos), es decir $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$, se cumple que $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

Con P se busca asignar un valor numérico a cada evento dentro de un espacio muestra